

INFRAESTRUTURA DE REDES

UA I – PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROF. ME. ARLEY CARLOS

- É o meio físico por onde circulam os sinais entre o servidor , as estações de trabalho e os periféricos.
- É no cabeamento de uma rede onde se concentra o maior número de problemas (+-50%).

- Um **conjunto de cabos e produtos de conectividade que integra serviços como voz, dados, vídeo e outros sistemas de administração de edifício**, tais como alarmes, sistemas de segurança, sistemas de energia e de controle de ambientes;
- Deve **possibilitar encaminhamentos de dados e voz** entre quaisquer pontos da rede.

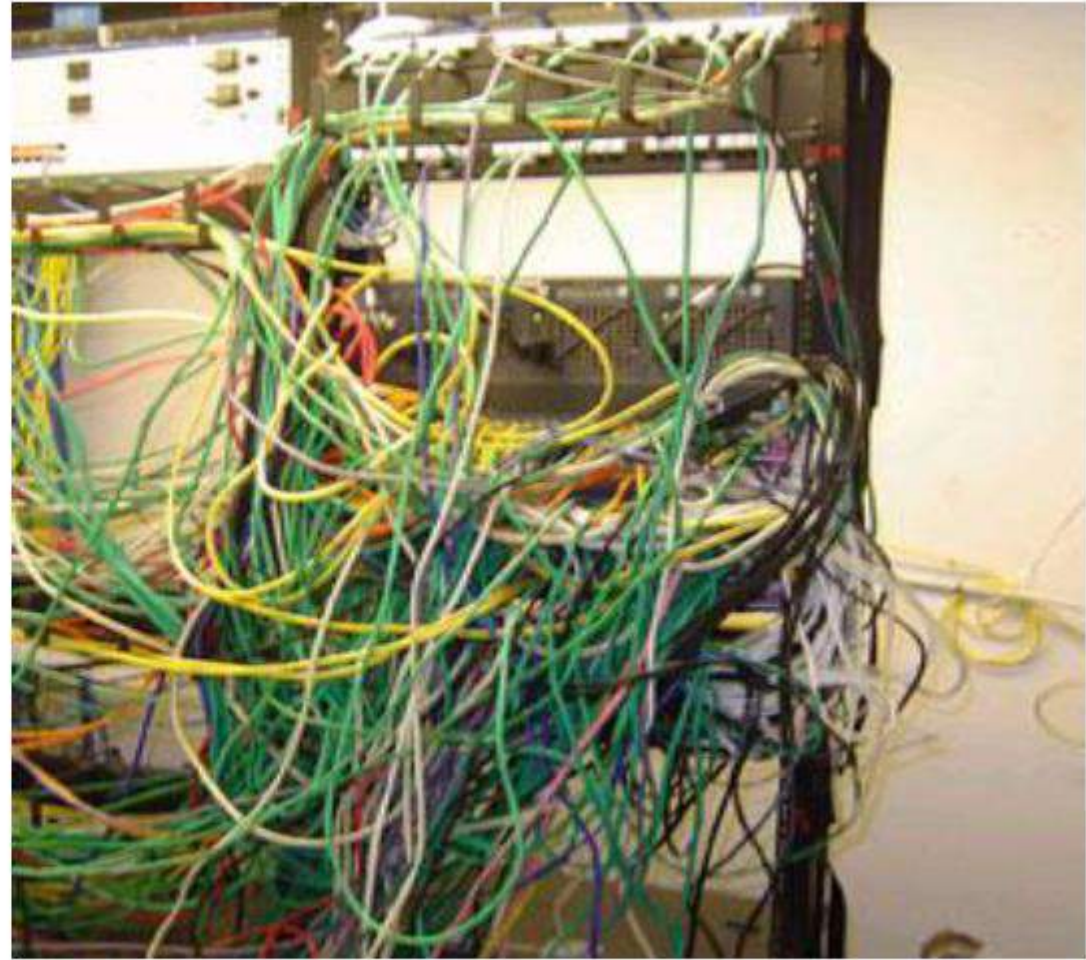
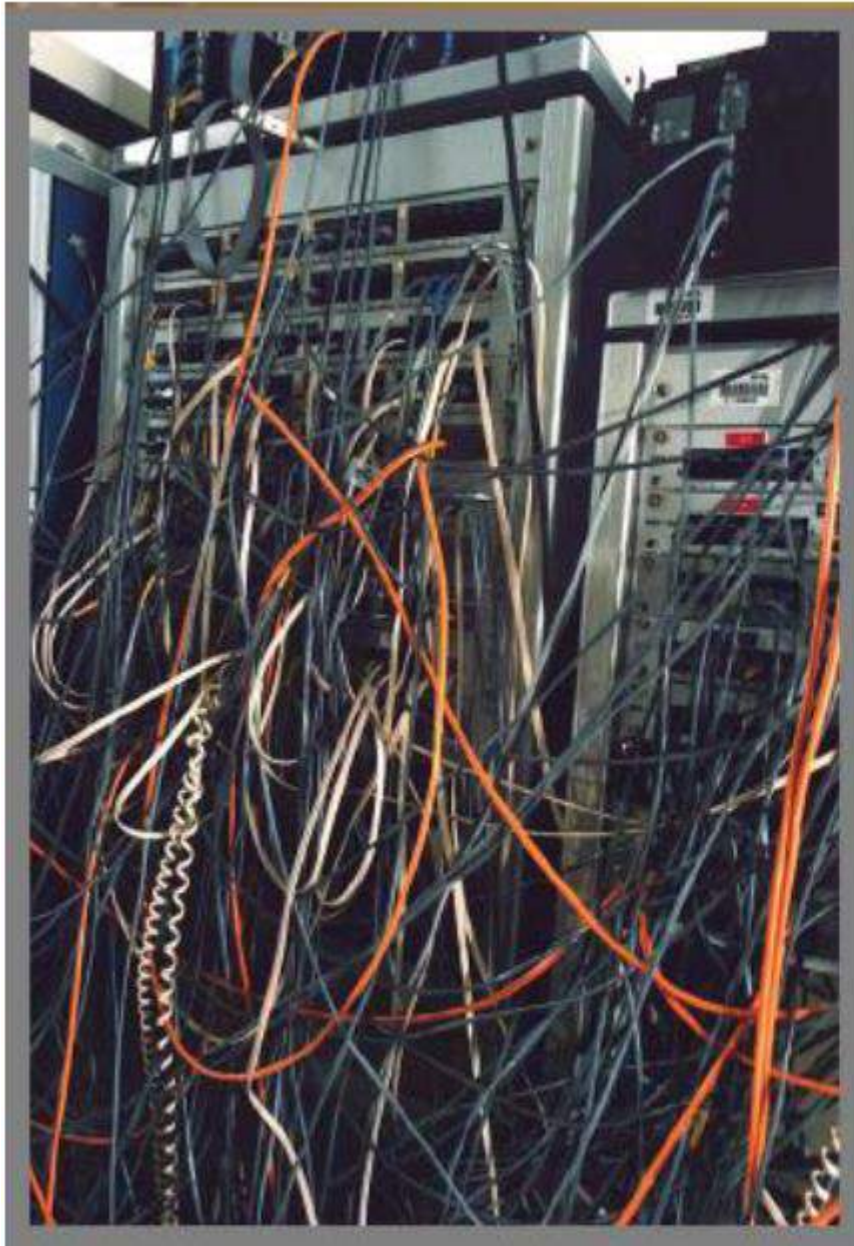
- A padronização do cabeamento:
 - Aumenta o tempo de vida do cabeamento implantando em tempo de projeto.
 - Melhora (qualidade) o processo de comunicação.
 - Facilita a manutenção futura.

Algumas NORMAS de Cabeamento

Norma	Descrição
EIA/TIA 568	Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais.
NBR 14565	Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
EIA/TIA 569	Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas)
EIA/TIA 606	Administração da Documentação
EIA/TIA 607	Especificação de Aterramento
EIA/TIA 570	Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais.

Cabeamento estruturado ?

E a sua rede, como está?



Datacenter Google



Datacenter Google



Este data center do Google em Council Bluffs, Iowa (EUA), usa eletricidade de uma fazenda eólica

Datacenter Google



Datacenter Google



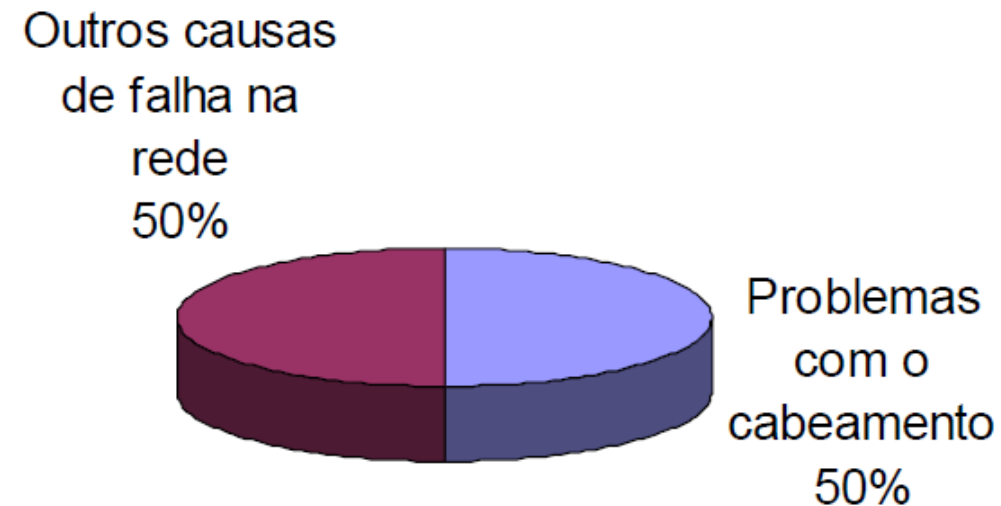
Cabeamento estruturado

■ Custo:

- O cabeamento estruturado é uma forma padronizada para instalação de cabos em edificações, minimizando custos e maximizando expansibilidades futuras.
- Maior custo inicial, economia a longo prazo.

APLICAÇÃO	CUSTO	VIDA ÚTIL
Software		
Hardware		
Equipamento Ativo		
Cabeamento Estruturado		

Custo x Benefício



Problemas no cabeamento

- Ocorrem devido á má qualidade dos componentes empregados.
- Pelo tipo de cabeamento adotado (quando se usa um cabeamento inadequado pra determinadas aplicações/velocidades).
- Pelo não cumprimento ás normas técnicas de padronização do sistema de cabeamento.

Consequências

- Inflexibilidade para mudanças;
- Rápida saturação de dutos, canaletas e outros suporte de cabeamento;
- Cabeamento não aproveitável com novas tecnologias;
- Suporte técnico dependente de fabricantes;
- Custos altos em uma possível mudança.

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

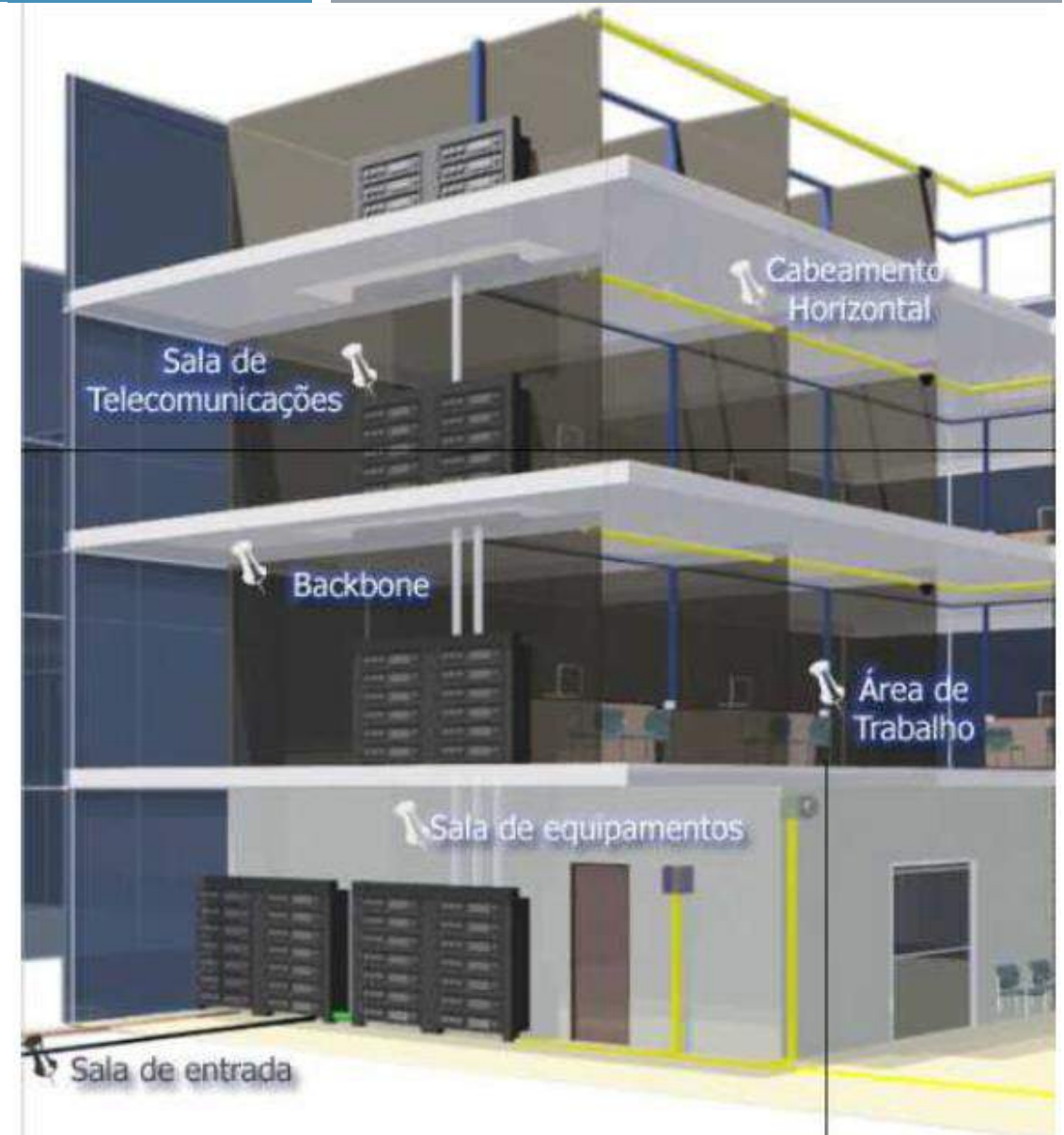


ANSI/TIA 568-C

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

Topologia básica (ANSI/TIA 568-C):

1. Entrada de telecomunicações;
2. Sala de equipamentos;
3. Cabeamento vertical;
4. Armários de Telecomunicações;
5. Cabeamento horizontal;
6. Área de trabalho.



1- Facilidades de Entrada

- Interface entre a cabeamento externo e o cabeamento intra-edifício.
- Também conhecida por ser o local que abriga o DG (Distribuidor Geral) e reúne os cabos que vem da parte externa do prédio e das concessionárias de Telecomunicações



1- Facilidades de Entrada

- Dimensões mínimas para a sala de entrada

ÁREA GERAL (m ²)	DIMENSÕES DA SALA (m)
7.000	3,66 x 1,93
10.000	3,66 x 1,93
20.000	3,66 x 2,75
40.000	3,66 x 3,97
50.000	3,66 x 4,77
60.000	3,66 x 5,59
80.000	3,66 x 6,81
100.000	3,66 x 8,44

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

2- Sala de Equipamentos

- Sala onde ficam os equipamentos de redes (roteadores, PABX, modems, switches core, switches de distribuição, servidores, firewalls, etc...

- Também conhecida como **Sala Técnica** ou **CPD** ou **“Data Center”**.



2- Sala de Equipamentos

Recomendações para salas de telecomunicações !

- Evitar locais restritos a expansão e que possam comprometer o crescimento da rede.
- Manter o ambiente com temperatura controlada (refrigerada).
- Sempre deve haver no-breaks.
- Recomenda-se o piso anti-estático e de fácil limpeza.
- Definir políticas de segurança e manter acesso restrito a sala.

2- Sala de Equipamentos

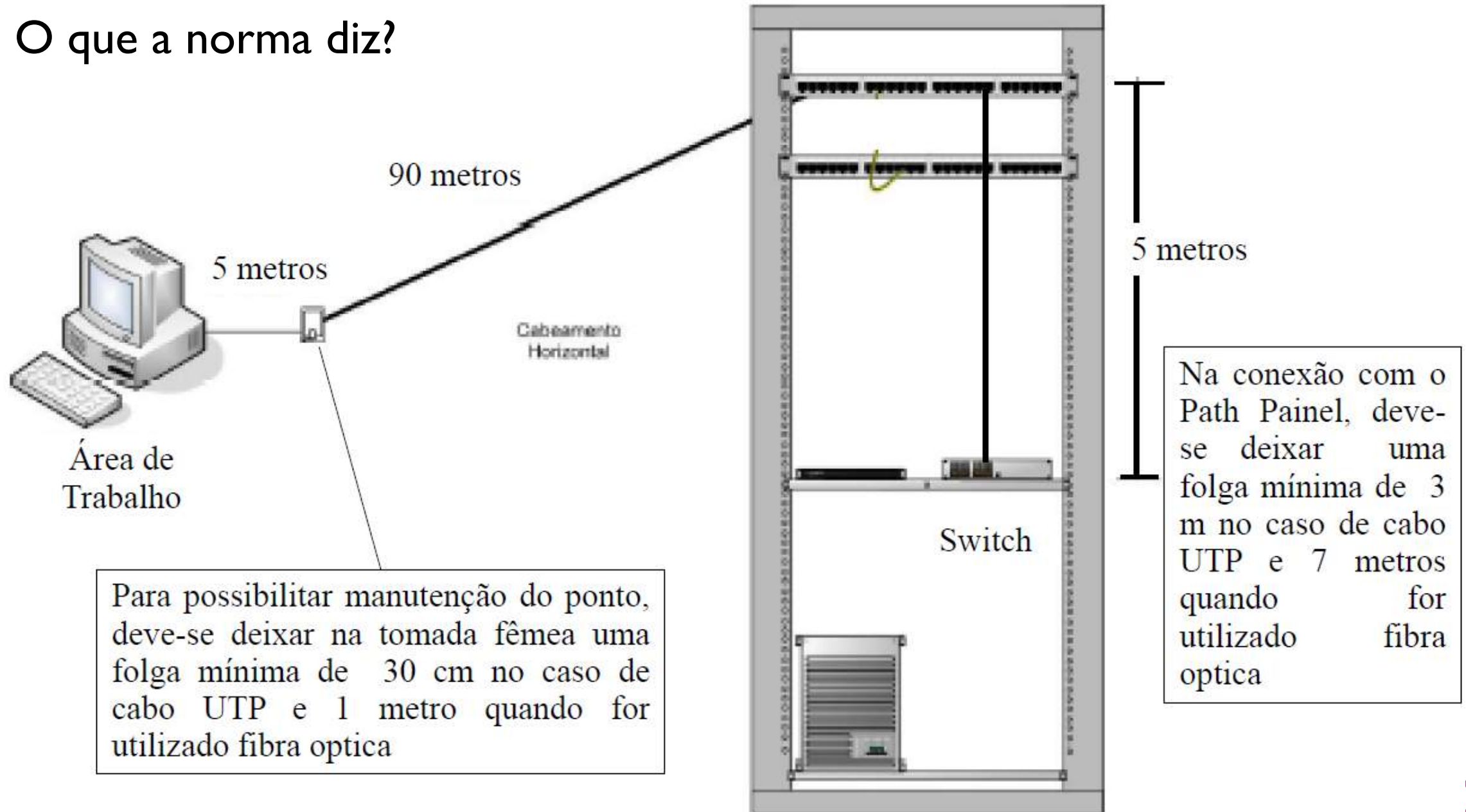
Recomendações para salas de telecomunicações !

- Para seu dimensionamento multiplica-se o número de estações de trabalho por $0,07\text{m}^2$, sendo que para locais com menos de 100 estações, considera-se o tamanho de 14m^2 .

ESTAÇÕES DE TRABALHO	ÁREA DA SALA EQUIPAMENTOS(m^2)
até 100	14
de 101 a 400	37
de 401 a 800	74
de 801 a 1200	111

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

O que a norma diz?



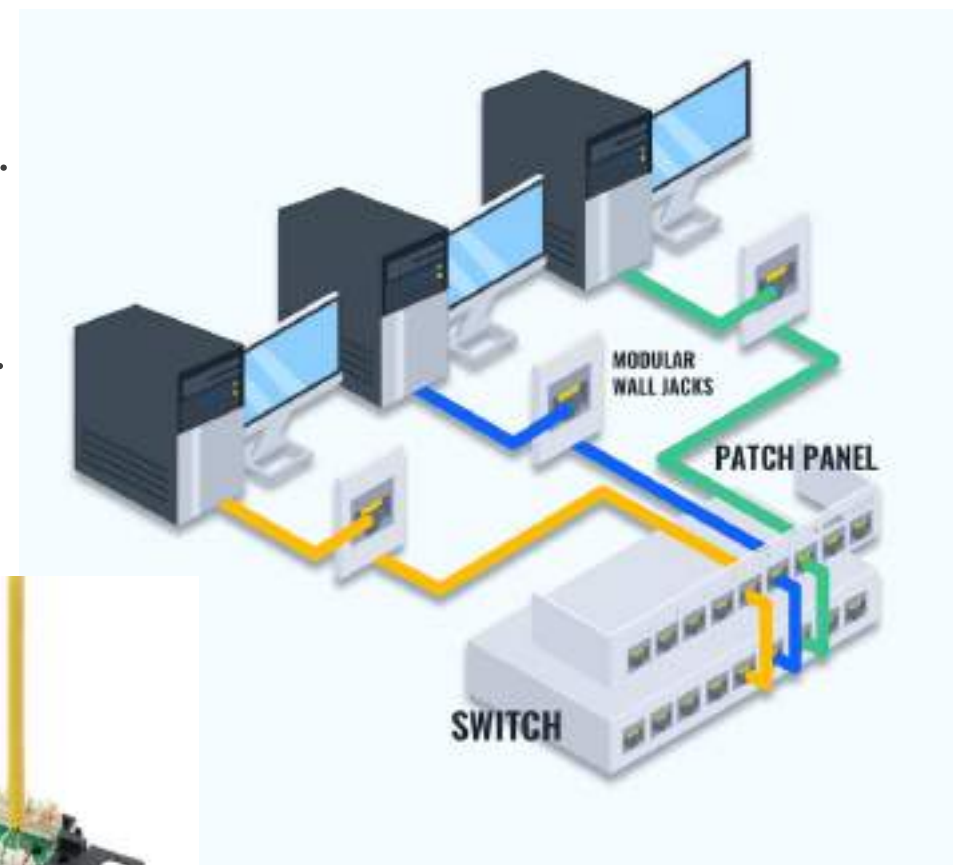
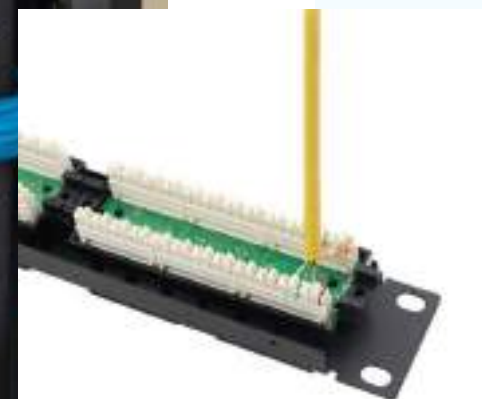
Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

Realidade !



Patch panel

- Patch panel, ou painel de conexões, é **um equipamento de diversas portas que possibilitam organizar cabos**, permitindo uma fácil identificação dos pontos de rede e melhorando a disposição de toda a fiação. Assim, todas as terminações são conectadas de forma que nenhum cabo fique solto.
- **Proteção** das portas dos equipamentos de rede contra queimas.
- **Previne** quebra de cabos com constante movimentação no rack.



Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

3 - Cabeamento Vertical



- Conjunto de cabos que fazem a conexão entre vários pontos de administração ou sala de telecomunicações dos andares até a sala de equipamentos.
- Visando o crescimento das redes e da velocidade de comunicação, recomenda-se especificar o cabeamento vertical com no mínimo o dobro da capacidade da planta atual instalada.
- Sempre que possível priorizar conexões por fibra ótica.

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

4 - Sala de Telecomunicações

■ Ao projetar a sala de telecomunicações deve-se observar algumas características principais, para ela possa atender as suas funções.

- A altura mínima da sala deverá ser de 2,6m.
- Espaçamento dianteiro e traseiro de no mínimo 1,2 m.
- Recomenda-se utilizar codificação padrão de cores dos dispositivos de rede.
- Piso elevado sem que possível.
- Controle de acesso e câmeras.



Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

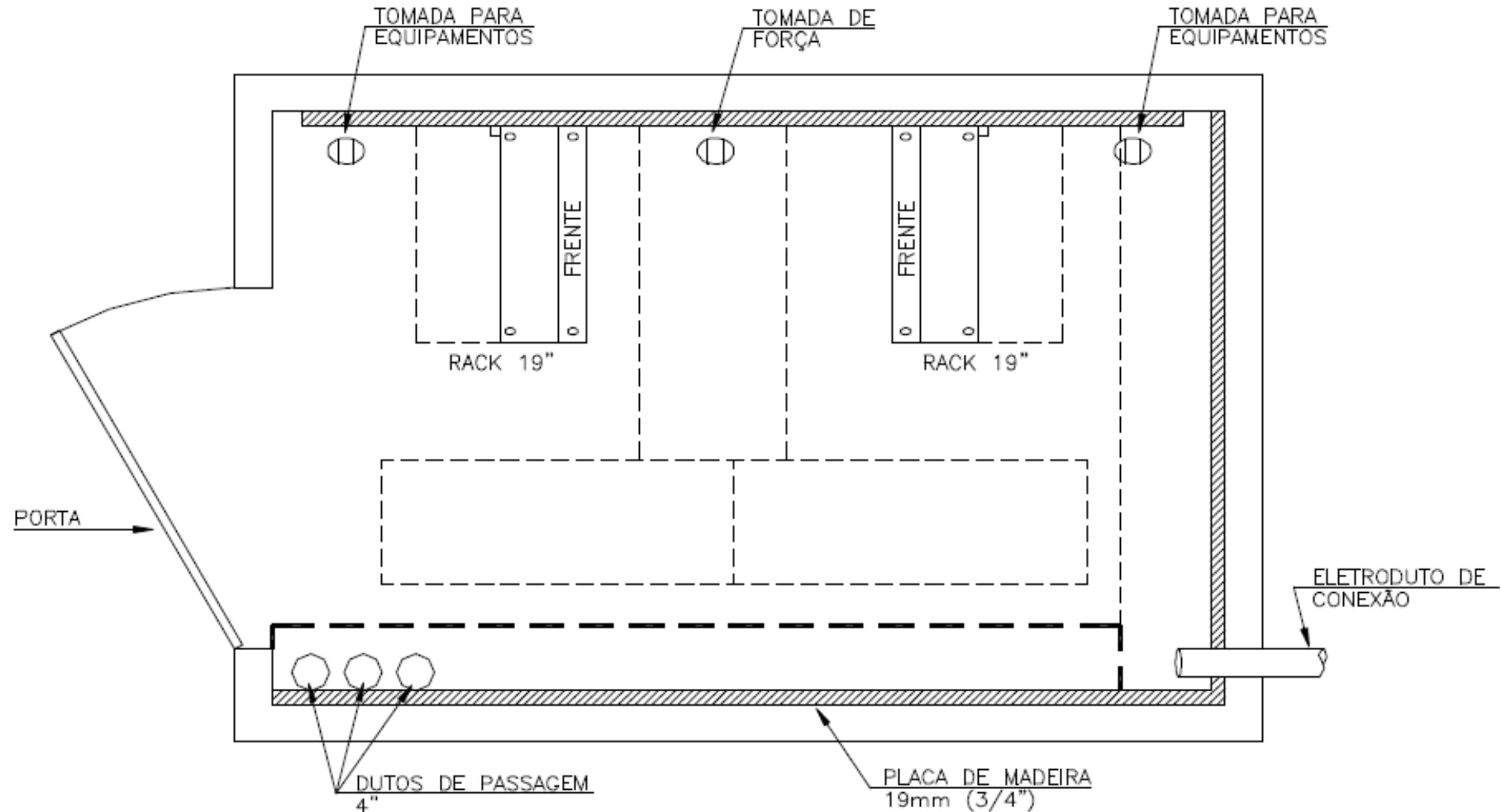
4 - Sala de Telecomunicações

Sala de Telecomunicações	Condições
Sem equipamentos ativos	Temperatura: 10°C a 35°C Umidade : abaixo de 85 %
Com equipamentos ativos	Temperatura: 18°C a 24°C Umidade : entre 30% e 55%

- Proteção contra incêndio.
- Aterramento e proteções elétricas (DPS).

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

4 - Sala de Telecomunicações



- Deve ser deixado um espaço de 1,2 m do rack tanto para frente como para trás.

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

5 – Armários (racks) de Telecomunicações



- Ponto onde estão localizados os **equipamentos ativos** intermediários da rede.
- Local onde se encontram os painéis de distribuição e interconexões com o cabeamento horizontal.
- Pode ser uma sala pequena ou simplesmente um armário (rack);
- Menor complexidade de manutenção.
- Podem ser de piso ou suspensos.

5 – Armários (racks) de Telecomunicações

- Armários adicionais deverão ser fornecidos caso:
 - A área do andar a ser servido exceder 1000m².
 - A distância do cabeamento horizontal exceder 90m.
- Aterramento.
- Os racks fechados devem ser instalados em áreas de uso comum e fluxo de pessoas.

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

6 – Cabeamento horizontal



- Conjunto de cabos, construídos normalmente no teto, parede ou piso, que faz a conexão entre a área de trabalho e a sala de telecomunicações ou racks.
- Por recomendação da norma, cada ponto de rede das mesas de trabalho deve ser conectado a um conector fêmea e este por sua vez conecta ao patch panel da sala de telecomunicação.

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

6 – Cabeamento horizontal

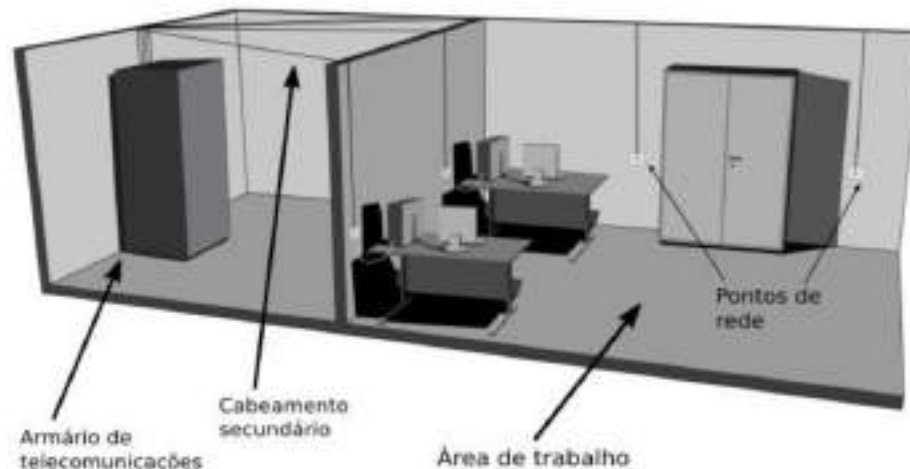
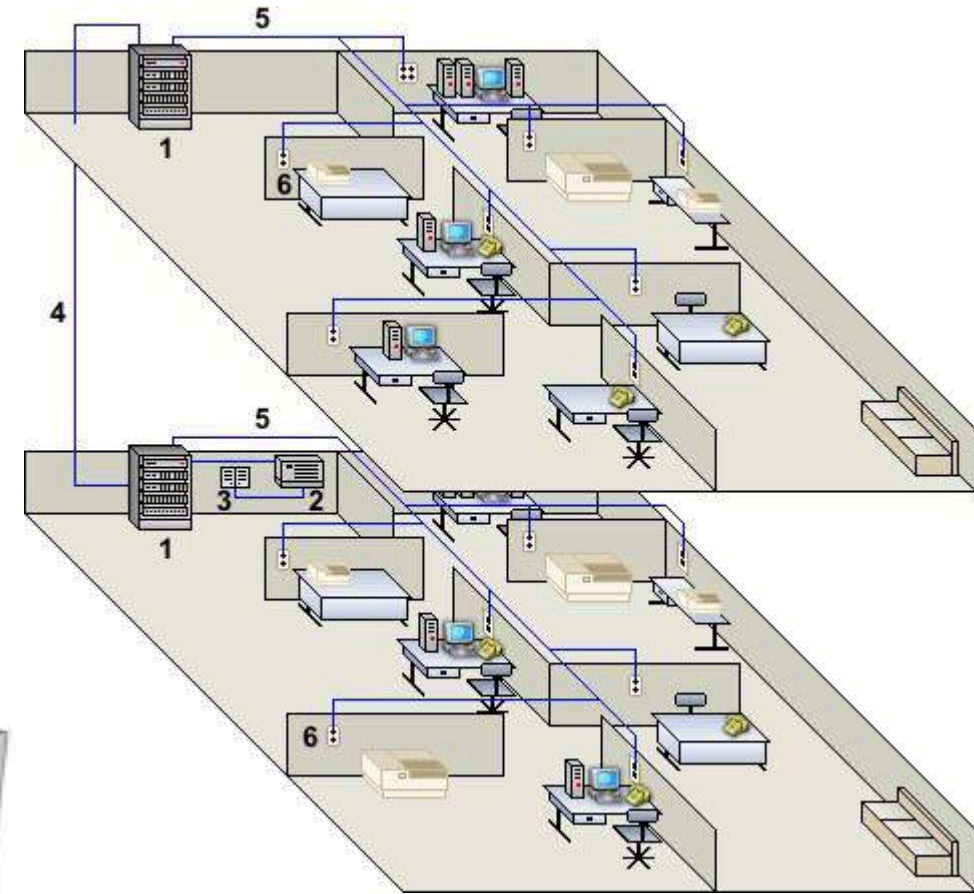


- A norma não recomenda utilizar path cords com cripagem manual. Recomenda-se utilizar os advindos de fábrica sempre que possível.

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

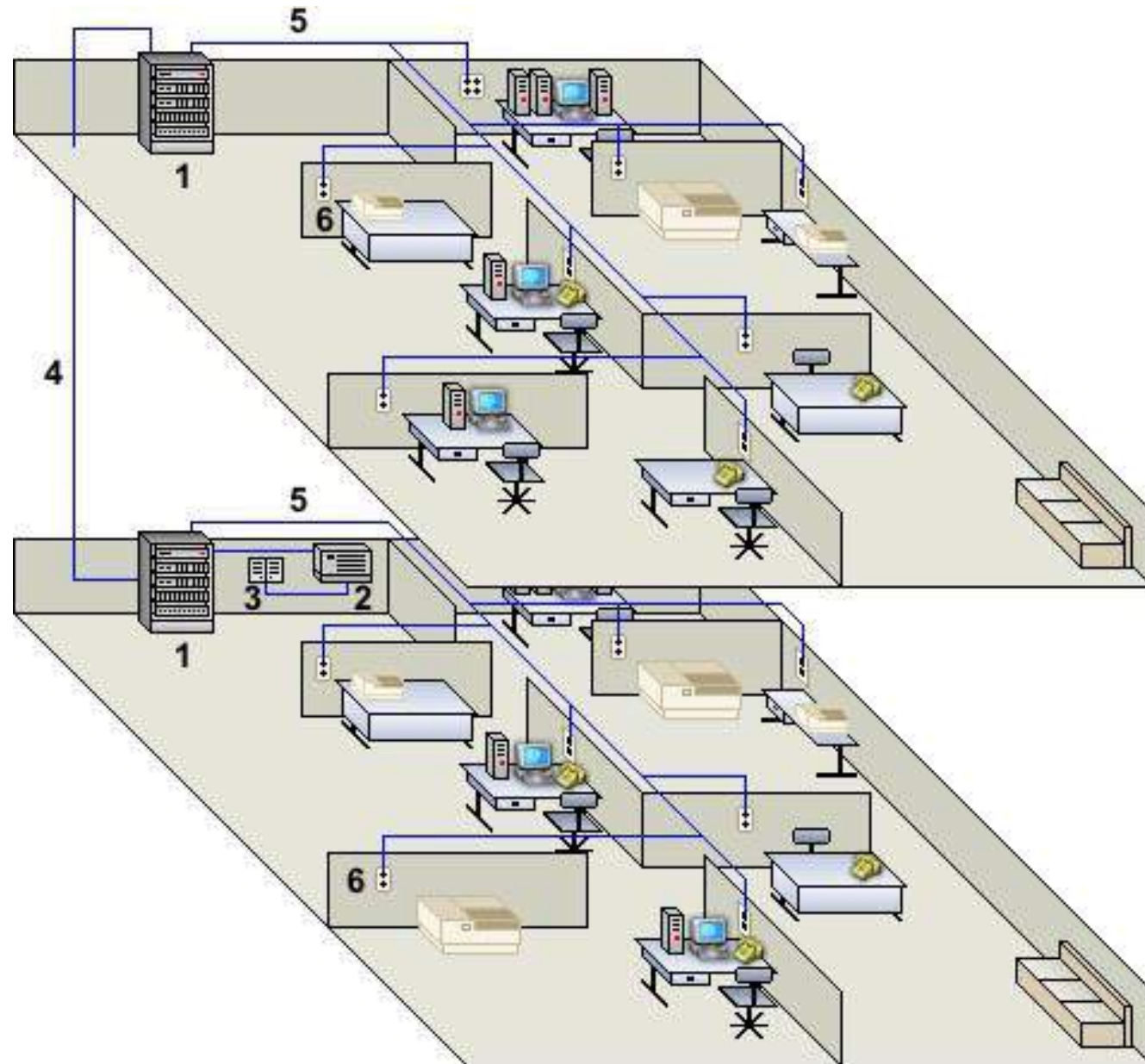
7 – Área de trabalho

- É o local onde o usuário interage com os computadores.
- Estes computadores conectam-se por meios de cabos de rede (patch cords) ou via wi-fi.
- É o ponto final do cabeamento estruturado.



Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

7 – Área de trabalho



7 – Área de trabalho

Especificações e recomendações das normas:

- No mínimo 2 tomadas de rede por estação de trabalho, sendo, pelo menos uma com cat 5e ou superior.
- As tomadas (TO) podem ser colocadas em espelhos padrão 4x2/4x4, caixas de piso, caixas de superfície ou diretamente nos painéis dos mobiliários de escritórios (respeitando-se práticas de instalação).
- Devem próximas as tomadas elétricas.

Cabeamento estruturado em ambientes comerciais

Conectores

EIA- 568b	EIA- 568a
Branco/Laranja	Branco/Verde
Laranja	Verde
Branco/Verde	Branco/Laranja
Azul	Azul
Branco/Azul	Branco/Azul
Verde	Laranja
Branco/Marrom	Branco/Marrom
Marrom	Marrom

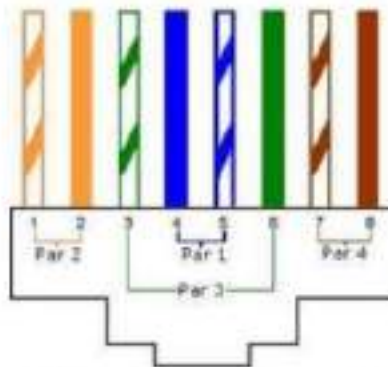


Fig 8 – EIA-568b (normal)

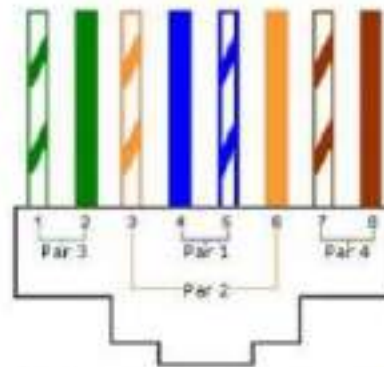
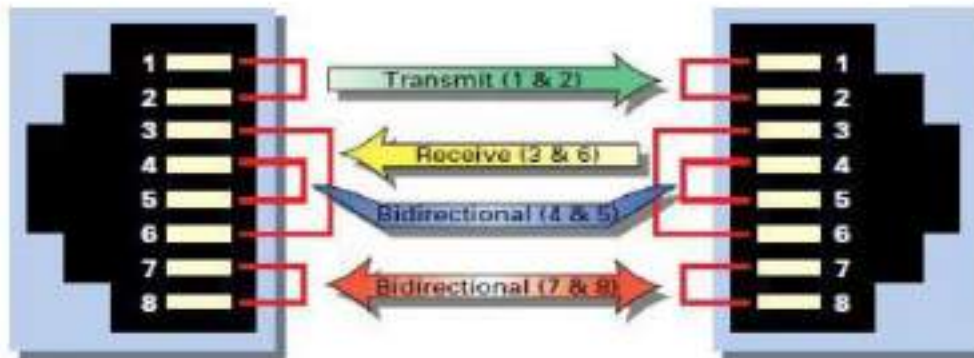
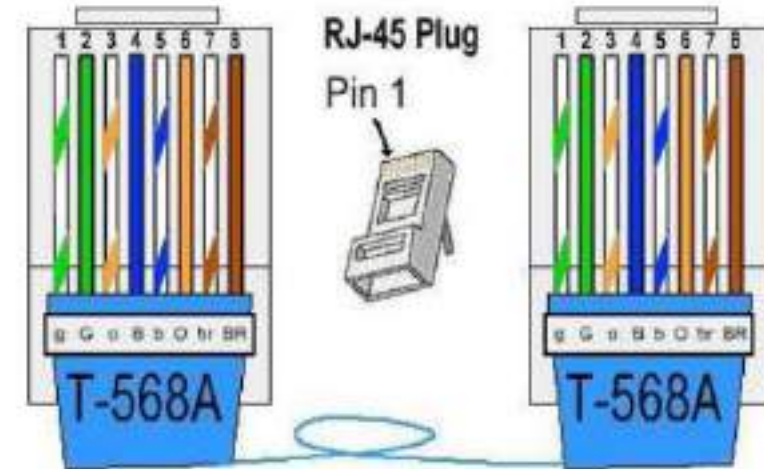


Fig 9 – EIA-568a (cross-over)

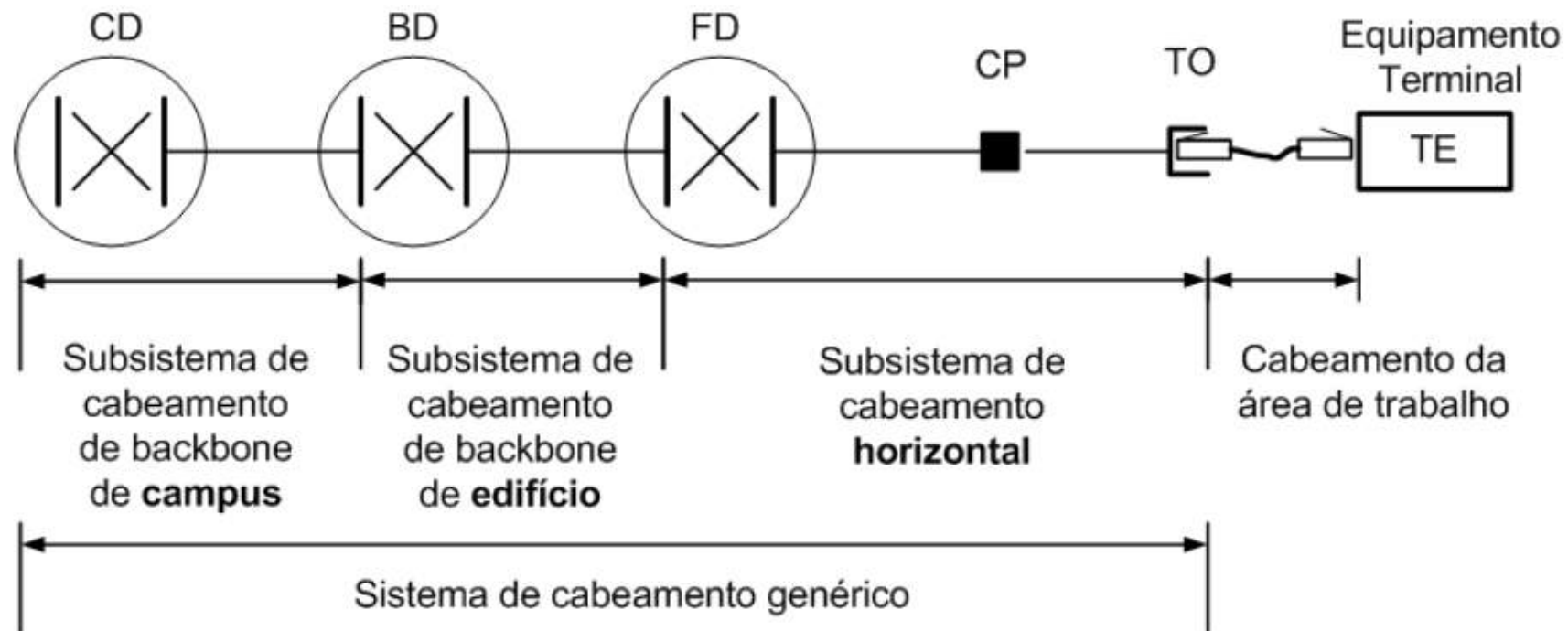




**ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS**

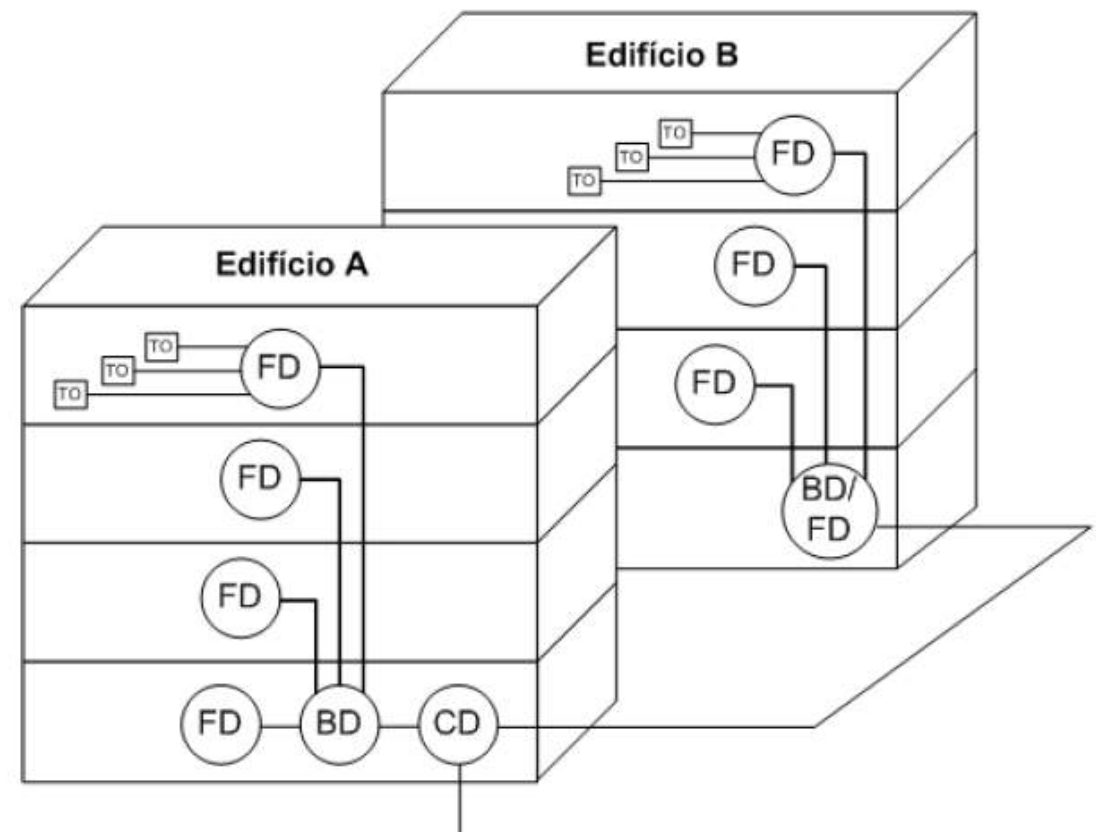
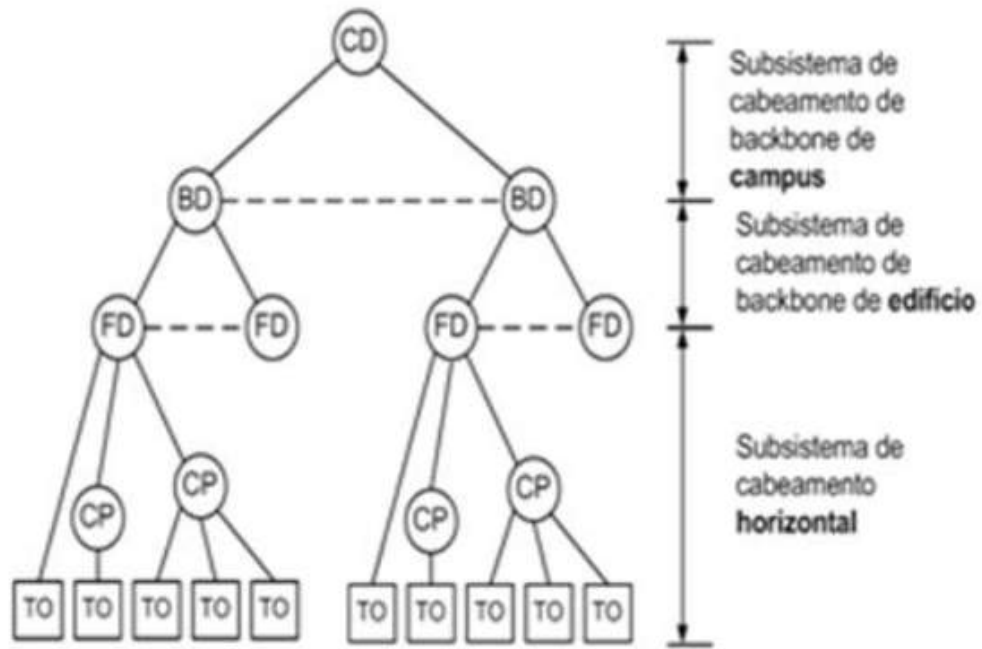
NBR 14565: 2012

Estrela em Hierarquia – NBR 14565

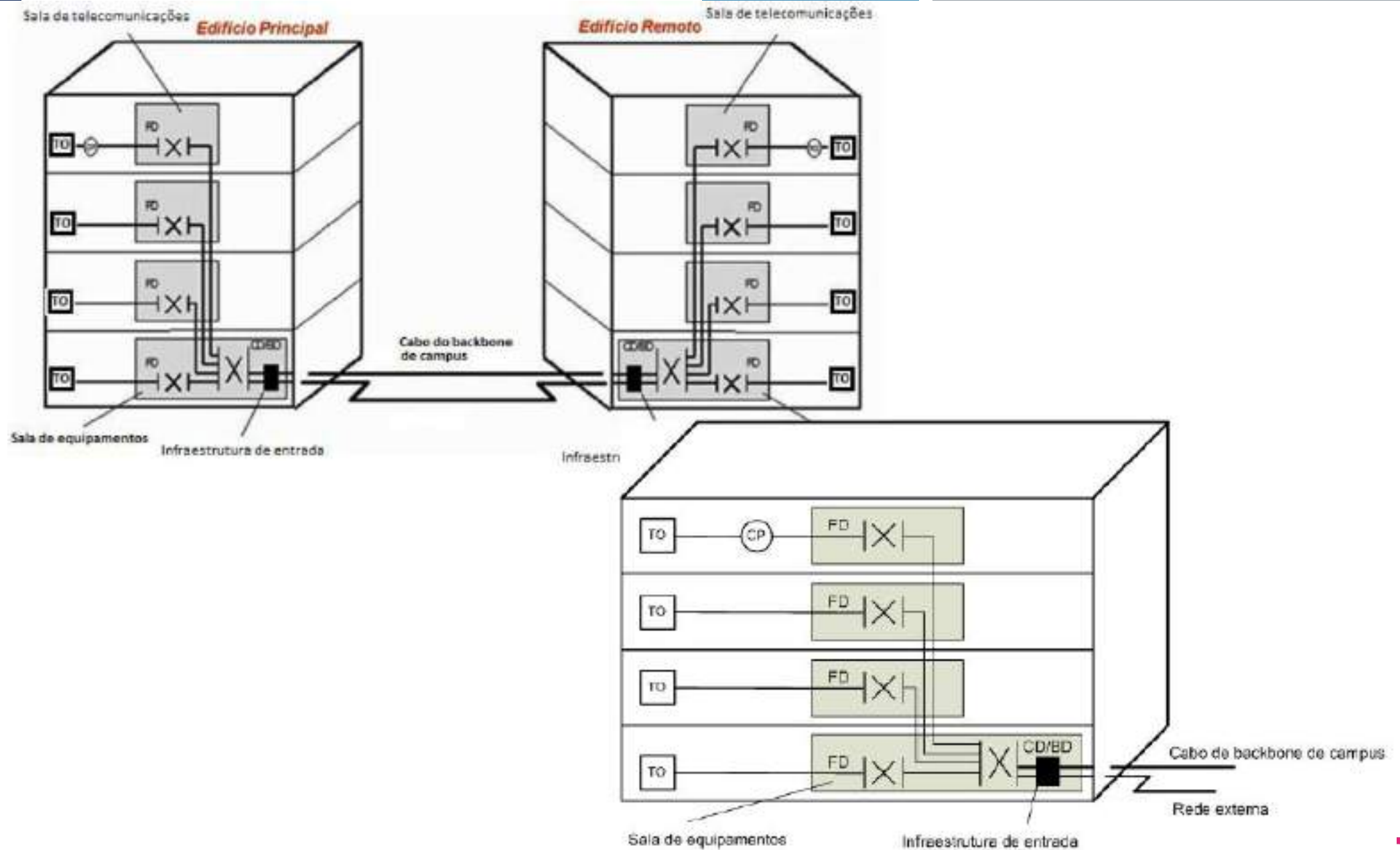


CD - Distribuidor de Campus	CP - Ponto de Consolidação
Backbone de Campus	Cabo do Ponto de Consolidação
BD – Distribuidor de Edifício	Tomada de Telecomunicação Multiusuário (MUTO)
Backbone de Edifício	TO - Tomada de Telecomunicação
FD – Distribuidor de Piso	
Cabeamento Horizontal	

Estrela em Hierarquia – NBR 14565



Estrela em Hierarquia – NBR 14565



Estrela em Hierarquia – NBR 14565

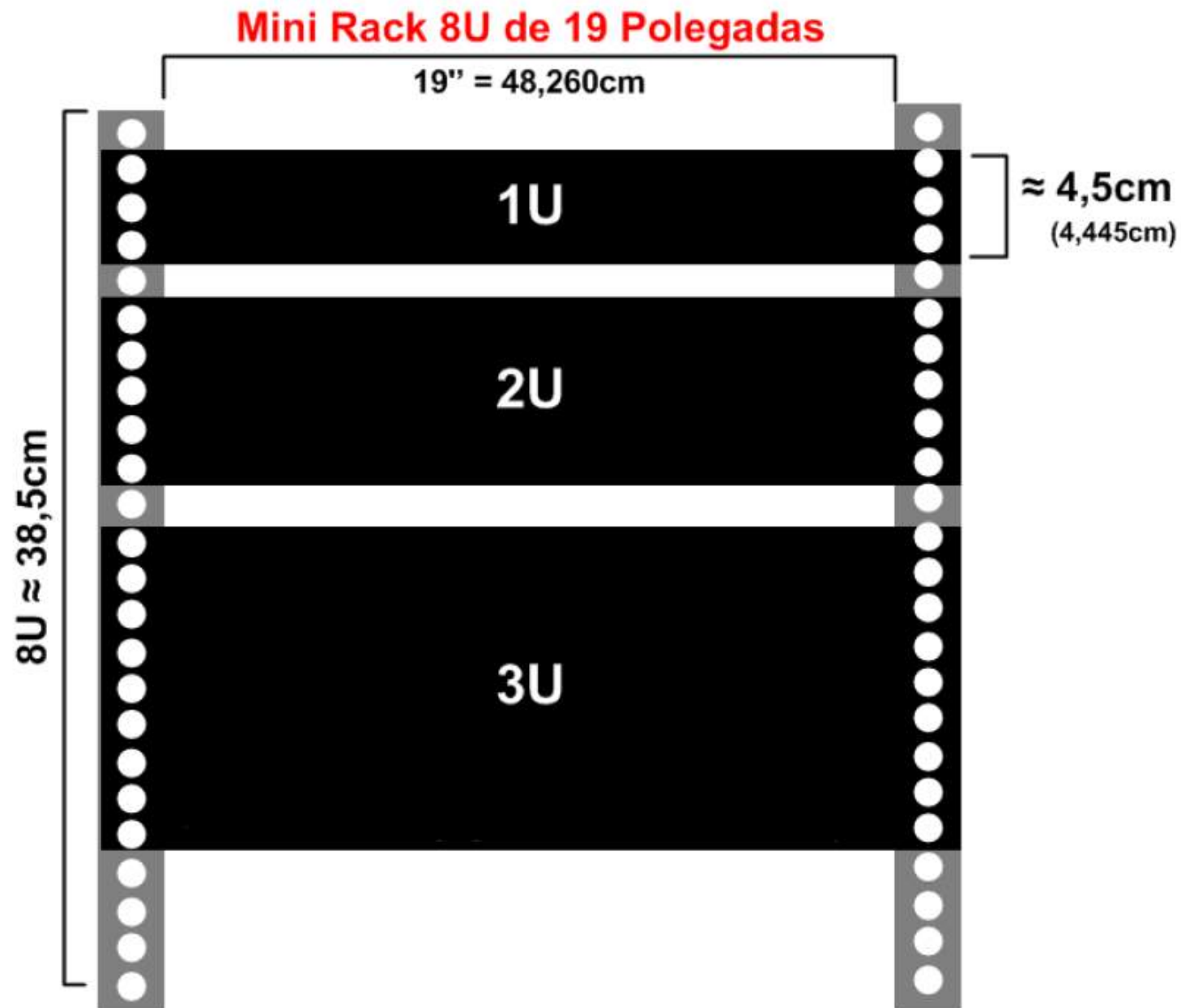
- Recomenda-se um único distribuidor de campus (CD) para cada campus, um distribuidor de edifício (BD) para cada edifício e um distribuidor de piso (FD) para cada piso;
- No mínimo um distribuidor de piso deve ser instalada para cada 1000 m² de áreas reservadas para escritórios;
- Se a área for pouco populosa, é permitido servir este piso por meio de um distribuidor localizado em piso adjacente;
- As funções de múltiplos distribuidores pode ser combinada.

Medida Padrão de Racks e Equipamentos de Rede

Medida padrão rack

- Essa unidade de medida é denominada **Rack Unit (RU)**, ou simplesmente **U**.
- Todo rack tem duas colunas laterais com furos uniformes (figura), sendo que cada três furos equivalem a **1 U (aproximadamente 4,5cm)**;
- Essa mesma padronização é seguida pela maioria dos fabricantes de equipamentos de rede, por isso fazemos referência á altura dos equipamentos no formato da letra U.
- Por exemplo, normalmente, os switches de ocupam um espaço equivalente a 1U, enquanto que alguns roteadores podem ocupar 2U, 3U ou mais.

Medida padrão rack



Meios Guiados

Cabo Par trançado - Blindado

Os cabos **FTP (Foiled Twisted Pair)** são os que utilizam a blindagem mais simples. Neles, uma fina folha de aço ou de liga de alumínio envolve todos os pares do cabo, protegendo-os contra interferências externas, mas sem fazer nada com relação ao crosstalk, ou seja, a interferência entre os pacotes de cabos:



Os cabos **STP (Shielded Twisted Pair)** vão um pouco além, usando uma blindagem individual para cada par de cabos. Isso reduz o crosstalk e melhora a tolerância do cabo com relação à distância, o que pode ser usado em situações onde for necessário crimpar cabos fora do padrão, com mais de 100 metros:



Cabo Par trançado - Blindado

Finalmente, temos os cabos **SSTP (Screened Shielded Twisted Pair)**, também chamados de SFTP (Screened Foiled Twisted Pair), que combinam a blindagem individual para cada par de cabos com uma segunda blindagem externa, envolvendo todos os cabos, o que torna os cabos especialmente resistentes a interferências externas. Eles são mais adequados a ambientes com fortes fontes de interferências:



Categorias de cabos par trançado – Sem blindagem

CAT #	Tipo de Cabo	Largura de Banda (MHz)	Taxa de Dados
CAT1	UTP	Voz analógica	
CAT2	UTP	Voz digital	
CAT3	UTP/ScTP/STP	16 MHz	4 Mbps
CAT4	UTP/ScTP/STP	20 MHz	16 Mbps
CAT5	UTP/ScTP/STP	100 MHz	100 Mbps
CAT5e	UTP/ScTP/STP	100 MHz	1 Gbps
CAT6	UTP/ScTP/STP	250 MHz	10 Gbps (< 10 m)
CAT6a	UTP/ScTP/STP	500 MHz	10 Gbps (> 10 m)
CAT7	ScTP/STP	600 MHz	10 Gbps / 100 m
CAT7a	ScTP/STP	1000 MHz	40 Gbps (< 15 m)

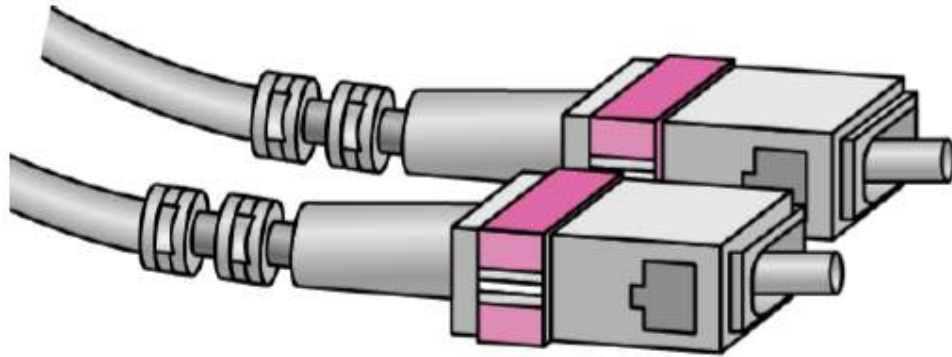


Fibra Óptica

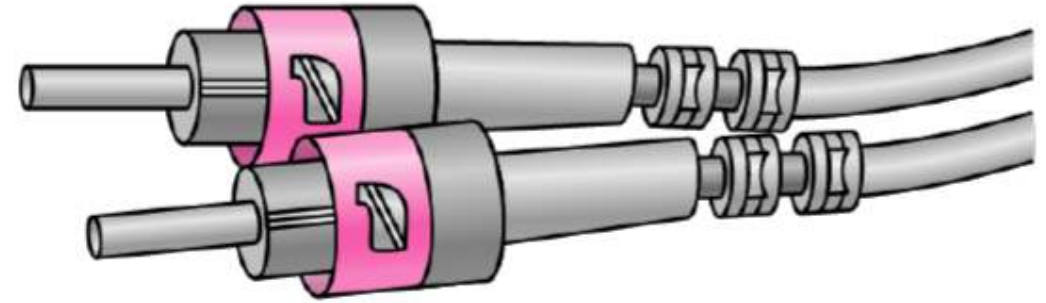
- Estes cabos transmitem os dados em forma de luz, e não de eletricidade. Existem dois tipos principais de cabos de fibra óptica: as fibras de modo múltiplo e as fibras de modo simples.
- Os cabos de modo múltiplo (ou multi-modais) são aqueles que possuem diâmetro entre 50 e 100 micrometros (um micrometro é um milésimo de milímetro).
- Por terem um diâmetro relativamente grande, os raios de luz não fazem dentro dele um caminho em linha reta.
- A luz é continuamente refletida pela parede interna do cabo. Com isso, existem alguns feixes de luz que fazem um percurso menor e outros que são mais refletidos e com isso fazem um percurso maior.
- Isso gera uma maior dispersão da luz, o que causa distorção do sinal.

Fibra Óptica

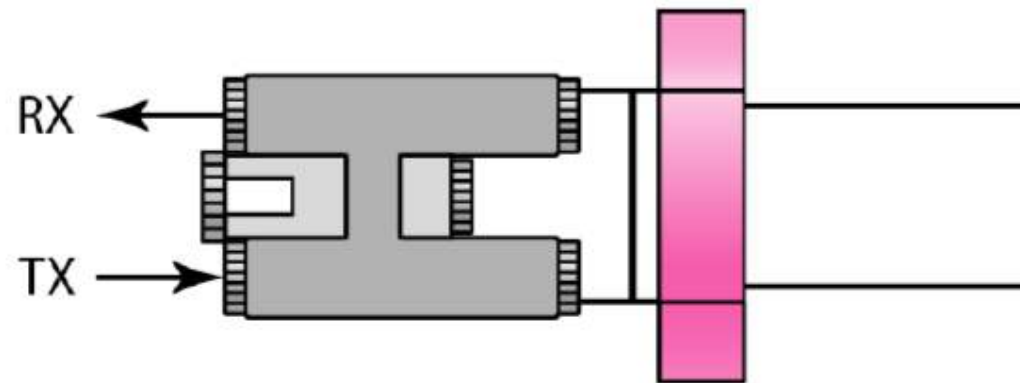
Conectores para fibra óptica



SC connector



ST connector



MT-RJ connector

- A grande **vantagem** do uso de fibras ópticas é a sua grande velocidade, imunidade à interferência eletromagnética e outras fontes de ruído, tem peso e diâmetro menor.
- A grande **desvantagem** de fibras ópticas é o seu maior custo e a maior fragilidade dos cabos.

Vantagens:

Largura de banda mais ampla: O cabo de fibra óptica pode suportar larguras de banda muito maiores que o cabo de par traçado ou coaxial.

Menor atenuação do sinal: A distância de transmissão por fibra óptica é significativamente maior que a de qualquer outro meio de transmissão guiado. Um sinal pode percorrer 50km sem precisar de regeneração.

Imunidade à interferência eletromagnética: Ruídos eletromagnéticos não são capazes de afetar os cabos de fibra óptica.

Resistência a materiais corrosivos: O Vidro é mais resistente a materiais corrosivos que o cobre.

Peso Leve: Os cabos de fibra óptica são muito mais leve que os cabos de cobre.

Desvantagens:

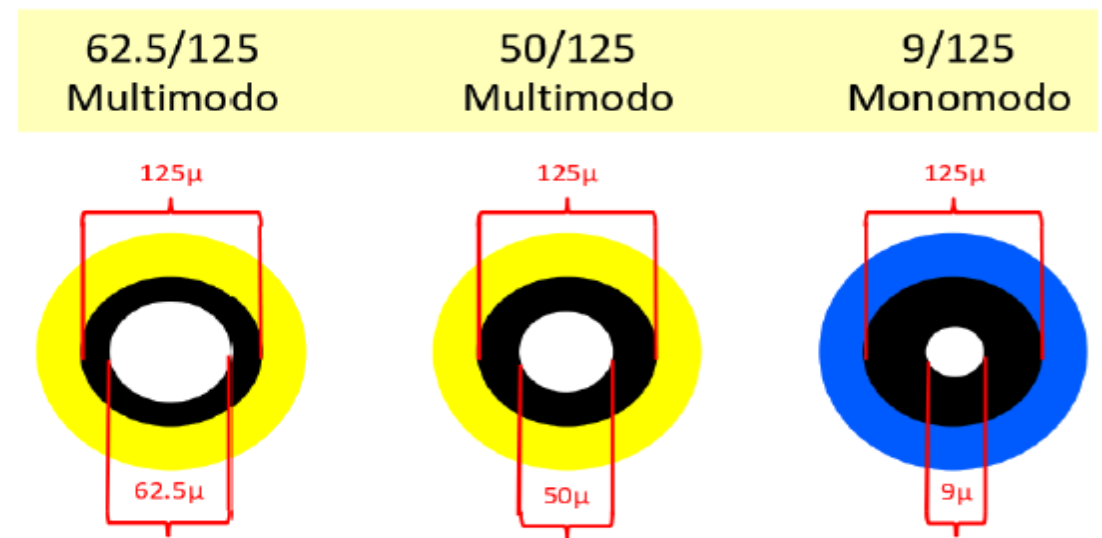
Instalação e manutenção: O cabo de fibra óptica é uma tecnologia relativamente nova. Sua instalação e sua manutenção exigem mão-de-obra especializada, que não se encontra com facilidade.

Propagação unidirecional da luz: A propagação da luz é unidirecional. Se precisamos de comunicação bidirecional, serão necessários dois cabos de fibra óptica.

Custo: O cabo e as interfaces são relativamente mais caros que outros meios de transmissão guiados.

Tipos de Fibra Óptica

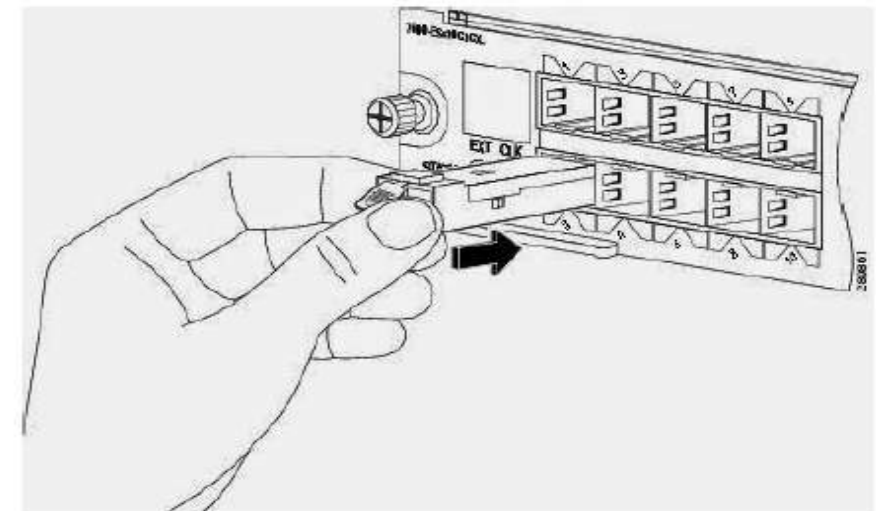
- As fibras ópticas são classificadas em monomodo ou multimodo, dependendo do diâmetro do seu núcleo e da dispersão da luz;
- As fibras monomodo possuem um núcleo muito fino com diâmetro entre $7\mu\text{m}$ e $10\mu\text{m}$, fazendo com que a luz fique concentrada em um único feixe (modo) e que haja menor quantidade de reflexões;
- As fibras multimodo têm núcleos mais espessos (de $62,5\mu\text{m}$ ou $50\mu\text{m}$) que implicam em interfaces e cabos mais baratos porque requerem menor precisão nas conexões, mas sofrem maior atenuação/enfraquecimento do sinal luminoso refletido no núcleo com a divisão do sinal em vários feixes (modos) que refletem em pontos diferentes.



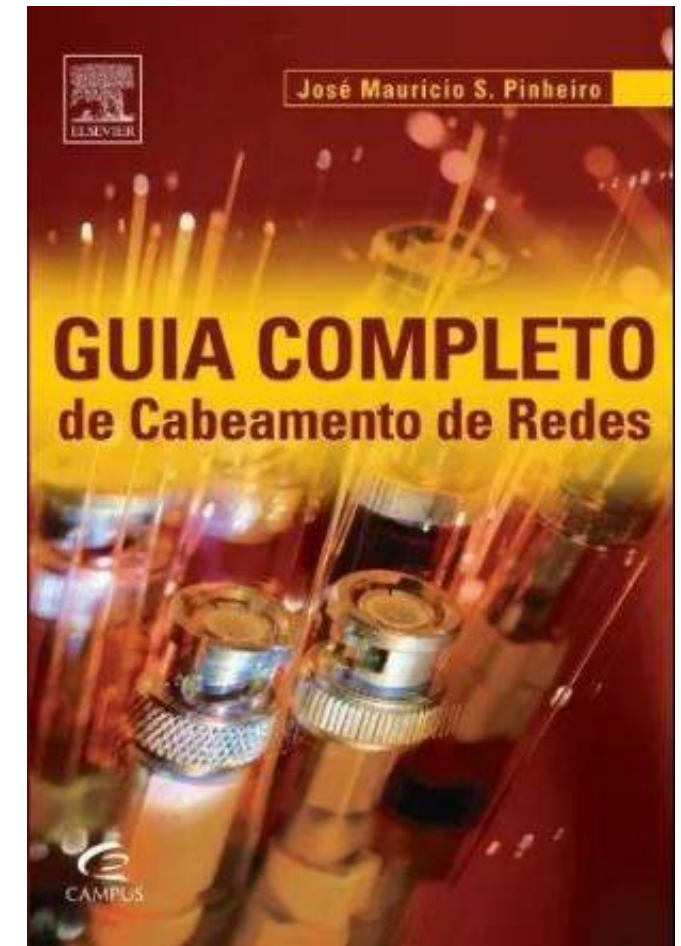
Fibra Óptica

- Antigamente eram utilizados LEDs de baixo desempenho (tecnologia mais barata), mas com as atuais demandas das redes modernas são utilizados lasers que oferecem desempenho superior com taxas de transmissão de 1 Gbps ou 10 Gbps.
- Para reduzir a atenuação é utilizada luz infravermelho (não visível) com comprimentos de onda de 850nm (nanômetros), 1300nm ou 1550nm.
- Os switches/roteadores modernos que suportam fibra óptica possuem slots SFP+ para inserção de módulos transceptores.

Padrão	Mídia	Distância	Onda (λ)
10GBASE-SR	Multimodo 62.5 μ m	26m - 82m	850nm
10GBASE-SR	Multimodo 50 μ m OM3	300m	850nm
10GBASE-LR	Monomodo	10km	1310nm
10GBASE-ER	Monomodo	40km	1550nm
10GBASE-ZR	Monomodo	80km - 120km	1550nm



Recomendações



Caçador de Projetos EP #10

Fibra óptica

Em hotéis e resorts

Intelbras





OBRIGADO !

ARLEY.COSTA@UNDB.EDU.BR